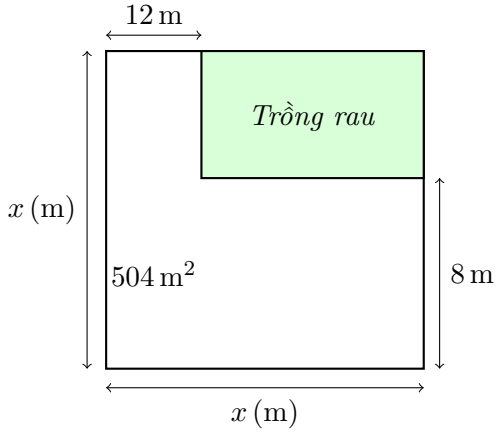
ÔN TẬP HÌNH HỌC

(5 câu: tính toán & chứng minh)

Lớp 8

Bài 1

Bác Minh có một mảnh đất hình vuông cạnh $x\,(\mathrm{m})$. Bác dành một phần hình chữ nhật ở góc để trồng rau (như hình). Biết diện tích phần đất còn lại là $504\,\mathrm{m}^2$.

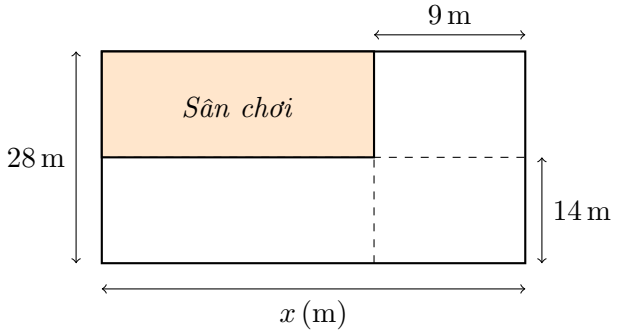


a) Viết biểu thức biểu thị chiều dài, chiều rộng và diện tích phần trồng rau.

b) Tính kích thước x của mảnh đất hình vuông.

Bài 2

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài $x\,(\mathrm{m})$, chiều rộng $28\,\mathrm{m}$. Dành một phần đất hình chữ nhật để làm sân chơi (như hình). Biết diện tích sân chơi là $210\,\mathrm{m}^2$.



a) Viết biểu thức biểu thị chiều dài, chiều rộng và diện tích phần sân chơi.

b) Tính chiều dài x và diện tích mảnh đất ban đầu.

Bài 3

Cho $\triangle ABC$ vuông tại A. Gọi AH là đường cao kẻ từ A xuống cạnh huyền BC ($H \in BC$). Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho $HD \perp AB$, $HE \perp AC$.

a) Chứng minh tứ giác $ADHE$ là hình chữ nhật.

b) Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho H là trung điểm của BM. Trên tia đối của tia HA lấy điểm P sao cho $HP = HA$. Chứng minh tứ giác $ABPM$ là hình thoi.

c) Chứng minh $BP \perp PC$.

Bài 4

Cho $\triangle ABC$ vuông tại A. Gọi I là trung điểm của cạnh huyền BC. Gọi K, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của I lên các cạnh AB, AC.

a) Chứng minh tứ giác $AKIN$ là hình chữ nhật.

b) Gọi F là điểm đối xứng của I qua K. Chứng minh tứ giác $FBIA$ là hình thoi.

c) Kẻ đường cao AH ($H \in BC$). Chứng minh $KN \perp AH$.

— Hết —